

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Campo	Descripción
Nombre del Proyecto	Vitalia 2.0 - Sistema de Adherencia Terapéutica
Cliente	Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis (UIOyP) - UNAM Campus Juriquilla
Institución Académica	Universidad Tecnológica de Querétaro
Periodo	Febrero - Abril 2025 (3 meses)
Versión del Documento	1.0
Fecha	Enero 2025
Desarrollador	Mar (Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Vitalia 2.0, una plataforma web diseñada para mejorar la adherencia terapéutica de pacientes con prótesis y órtesis mediante el seguimiento digital de su tratamiento en cinco áreas médicas: Fisioterapia, Nutrición, Medicina, Neuropsicología y Órtesis.

1.2 Alcance

Vitalia 2.0 es un sistema de información médica que permite:

- Registro y seguimiento de pacientes en 4 fases de tratamiento
- Gestión de información médica básica (nombre y fecha de nacimiento)

- Seguimiento especializado en 5 áreas médicas
- Comunicación temporal entre pacientes y especialistas
- Gestión de citas mediante Google Calendar
- Sistema de recordatorios automatizados
- Blog informativo multi-área
- Comunidad de pacientes para compartir experiencias
- Base de conocimiento (FAQs)

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término Definición

UIOyP Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis

FAQ Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes)

CRUD Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)

API Application Programming Interface

UI User Interface (Interfaz de Usuario)

UX User Experience (Experiencia de Usuario)

1.4 Referencias

- NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico
- NOM-024-SSA3-2013 Sistemas de información de registro electrónico para la salud
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto

Vitalia 2.0 es un sistema web independiente que reemplaza el actual sistema de seguimiento en papel de la UIOyP. El sistema digitaliza procesos manuales, centraliza información médica y facilita la comunicación entre pacientes y especialistas.

2.2 Funciones del Producto

- Gestión de usuarios con tres roles (Administrador, Especialista, Paciente)
- Seguimiento de progreso en 4 fases de tratamiento
- Módulos especializados por área médica
- Sistema de bitácoras médicas con gráficas
- Recetario nutricional personalizado
- Biblioteca de videos de ejercicios
- Chat temporal de 24 horas
- Sistema de recordatorios inteligentes
- Blog educativo multi-área
- Comunidad para compartir experiencias
- Integración con Google Calendar para citas

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Características	Permisos
Administrador	Personal técnico de la UIOyP, conocimiento avanzado de sistemas	Acceso total al sistema, gestión de usuarios, configuración global
Especialista	Profesionales de salud (5 áreas), conocimiento medio de tecnología	Gestión de pacientes asignados, creación de contenido, moderación
Paciente	Usuarios con prótesis/órtesis, edad variable (adultos mayores), alfabetización digital básica	Registro de información personal, consulta de contenido, interacción con comunidad

2.4 Restricciones

- Datos personales limitados a nombre completo y fecha de nacimiento

- Chat entre paciente-especialista con mensajes que se eliminan automáticamente después de 24 horas
- Sistema solo disponible vía web (no aplicación móvil nativa en MVP)
- Videos de ejercicios almacenados en YouTube (embebidos)
- Publicaciones de comunidad requieren moderación previa

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Los usuarios tendrán acceso a internet
 - Los especialistas contarán con cuenta de Google para integración de Calendar
 - El cliente proveerá servidor con PHP 8.2+, MySQL 8.0
 - Los videos de ejercicios ya existen o serán creados por el equipo de UIOyP
 - El contenido del blog será creado por especialistas del centro
-

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-001: MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y ROLES

RF-001-01: Registro de Usuarios

Descripción: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Email (único)
- Contraseña (mínimo 8 caracteres)
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento (solo para pacientes)
- Rol (asignado por administrador)

Proceso:

1. Usuario completa formulario de registro
2. Sistema valida que el email no exista
3. Sistema cifra la contraseña
4. Sistema crea cuenta en estado "activo"

5. Sistema envía email de confirmación

Salidas:

- Cuenta creada exitosamente
- Email de bienvenida

Postcondiciones:

- Usuario puede iniciar sesión
-

RF-001-02: Inicio de Sesión

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Email
- Contraseña

Proceso:

1. Usuario ingresa credenciales
2. Sistema valida credenciales
3. Sistema crea sesión PHP
4. Sistema redirige según rol:
 - Admin → Panel de administración
 - Especialista → Dashboard de especialista
 - Paciente → Dashboard personal

Salidas:

- Sesión activa
- Redirección a dashboard correspondiente

Precondiciones:

- Usuario registrado en el sistema
- Cuenta activa

RF-001-03: Recuperación de Contraseña

Descripción: El sistema debe permitir recuperar contraseñas olvidadas. **Prioridad:** Media **Entradas:**

- Email del usuario

Proceso:

1. Usuario solicita recuperación
2. Sistema genera token único temporal (válido 1 hora)
3. Sistema envía email con enlace de recuperación
4. Usuario ingresa nueva contraseña
5. Sistema actualiza contraseña y expira token

Salidas:

- Email con enlace de recuperación
 - Contraseña actualizada
-

RF-001-04: Gestión de Roles

Descripción: El sistema debe implementar tres roles con permisos diferenciados. **Prioridad:** Alta

Roles y Permisos:

Funcionalidad	Admin Especialista		Paciente
Crear usuarios	✓	X	X
Editar usuarios	✓	Solo propios	Solo propio
Asignar especialistas	✓	X	X
Crear contenido (blog/recetas)	X	✓	X
Moderar comunidad	✓	✓	X

Funcionalidad	Admin Especialista		Paciente
Registrar bitácoras	X	X	✓
Ver bitácoras de paciente	✓	Solo asignados	Solo propias
Gestionar citas	✓	✓	✓ (solo agendar)

RF-002: MÓDULO DE PERFIL SIMPLIFICADO

RF-002-01: Perfil de Paciente

Descripción: El sistema debe almacenar información básica del paciente. **Prioridad:** Alta **Datos Almacenados:**

- Nombre completo (obligatorio)
- Fecha de nacimiento (obligatorio)
- Fase actual de tratamiento (1-4)
- Fecha de cambio de fase

Validaciones:

- Nombre: Solo letras y espacios, 3-255 caracteres
- Fecha de nacimiento: Formato DD/MM/AAAA, paciente debe ser mayor de 18 años
- Fase: Enum (fase_1, fase_2, fase_3, fase_4)

RF-002-02: Asignación de Especialistas

Descripción: El sistema debe permitir asignar especialistas por área a cada paciente. **Prioridad:** Alta

Áreas Disponibles:

1. Fisioterapia
2. Nutrición
3. Medicina

4. Neuropsicología
5. Órtesis

Reglas:

- Un paciente puede tener hasta 5 especialistas (uno por área)
 - Un especialista puede tener múltiples pacientes
 - Solo administradores pueden realizar asignaciones
 - Especialistas solo pueden acceder a pacientes asignados
-

RF-003: MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE 4 FASES

RF-003-01: Sistema de Fases

Descripción: El sistema debe implementar un seguimiento de 4 fases de tratamiento.

Prioridad: Alta

Fases del Tratamiento:

Fase Nombre		Descripción
1	Evaluación Inicial	Primera aproximación al dispositivo, evaluaciones médicas
2	Adaptación y Aprendizaje	Aprendizaje de uso, ejercicios básicos, ajustes
3	Seguimiento Activo	Uso regular, monitoreo constante, correcciones
4	Autonomía Completa	Uso independiente, seguimiento periódico

Funcionalidades:

- Visualizar fase actual del paciente
 - Mostrar progreso visual (barra de progreso)
 - Historial de cambios de fase
 - Cambio de fase solo por especialista asignado
-

RF-003-02: Cambio de Fase

Descripción: Los especialistas pueden cambiar la fase de tratamiento de sus pacientes. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Paciente (selección)
- Fase nueva (1-4)
- Notas del cambio (opcional)

Proceso:

1. Especialista selecciona paciente asignado
2. Especialista selecciona nueva fase
3. Especialista agrega notas justificativas
4. Sistema registra cambio en historial
5. Sistema actualiza fase del paciente
6. Sistema notifica al paciente

Validaciones:

- Solo especialistas asignados pueden cambiar fase
- Registro obligatorio en historial

RF-003-03: Dashboard de Progreso

Descripción: El paciente debe visualizar su progreso en cada área. **Prioridad:** Media

Elementos Visuales:

- Barra de progreso general (0-100%)
- Fase actual destacada
- Progreso por área médica
- Próximos objetivos

RF-004: MÓDULO DE NUTRICIÓN

RF-004-01: Historial de Comidas

Descripción: El paciente debe poder registrar sus comidas diarias. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Tipo de comida (desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina, cena)
- Descripción de lo consumido
- Foto (opcional)
- Fecha y hora

Proceso:

1. Paciente selecciona tipo de comida
2. Paciente describe alimentos
3. Paciente puede adjuntar foto
4. Sistema guarda registro con timestamp
5. Sistema actualiza checklist del día

Salidas:

- Registro guardado
- Checklist actualizado
- Visible para nutriólogo asignado

RF-004-02: Checklist Diario de Comidas

Descripción: El sistema debe proporcionar un checklist diario para marcar comidas realizadas. **Prioridad:** Alta

Elementos del Checklist:

- ☐ Desayuno
- ☐ Colación matutina
- ☐ Comida
- ☐ Colación vespertina
- ☐ Cena

Reglas:

- Un checklist por día por paciente
 - Se resetea automáticamente cada día
 - Visible para paciente y nutriólogo
 - Genera recordatorio si no se ha marcado al horario correspondiente
-

RF-004-03: Recetario Personalizado

Descripción: Los nutriólogos pueden asignar recetas personalizadas a sus pacientes. **Prioridad:** Alta **Entradas (Crear Receta):**

- Título
- Descripción
- Ingredientes (lista)
- Instrucciones paso a paso
- Tiempo de preparación (minutos)
- Porciones
- Valores nutricionales (calorías, proteínas, carbohidratos, grasas)
- Imagen
- Tipo de comida (desayuno, colación, comida, cena)

Funcionalidades:

- Nutriólogo crea receta en catálogo general
 - Nutriólogo asigna recetas específicas a paciente
 - Paciente ve solo sus recetas asignadas
 - Filtros por tipo de comida
 - Búsqueda de recetas
-

RF-004-04: Blog de Recetas

Descripción: Catálogo público de recetas saludables visible para todos los pacientes. **Prioridad:** Media **Características:**

- Vista tipo cards con imagen de portada
 - Filtros por tipo de comida
 - Búsqueda por nombre o ingredientes
 - Vista detallada de receta
 - Opción de "guardar en favoritos"
 - Valores nutricionales visibles
-

RF-004-05: Cuestionarios Automáticos de Nutrición

Descripción: El sistema debe presentar cuestionarios diarios/semanales para agilizar consultas. **Prioridad:** Media

Preguntas Ejemplo:

- ¿Comiste fuera de casa hoy?
- ¿Cuántos vasos de agua tomaste? (selector numérico)
- ¿Sentiste hambre entre comidas?
- ¿Qué te dificultó seguir tu plan alimenticio?
- Observaciones generales

Funcionalidades:

- Cuestionario simple con preguntas cerradas
 - Respuestas visibles para nutriólogo
 - Opcional completar (no bloquea sistema)
 - Analíticas para detectar patrones
-

RF-005: MÓDULO DE MEDICINA

RF-005-01: Bitácora de Glucosa

Descripción: El paciente debe poder registrar mediciones de glucosa. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Valor en mg/dL (20-600)
- Momento (ayuno, post-desayuno, pre-comida, post-comida, pre-cena, post-cena, antes de dormir)
- Notas (opcional)
- Fecha y hora

Validaciones:

- Valor numérico entre 20-600
- Momento obligatorio
- Fecha/hora no puede ser futura

Salidas:

- Registro guardado
 - Gráfica actualizada
 - Alerta si valor fuera de rango normal (70-180 mg/dL)
-

RF-005-02: Bitácora de Presión Arterial

Descripción: El paciente debe poder registrar presión arterial. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Presión sistólica (mmHg, 70-250)
- Presión diastólica (mmHg, 40-150)
- Pulso (pulsaciones por minuto, opcional)
- Notas (opcional)
- Fecha y hora

Validaciones:

- Sistólica > diastólica
- Valores numéricos en rangos válidos

- Fecha/hora no puede ser futura

Salidas:

- Registro guardado
 - Gráfica actualizada
 - Alerta si valores fuera de rango (>140/90 mmHg)
-

RF-005-03: Bitácora de Dolor

Descripción: El paciente debe poder registrar niveles de dolor. **Prioridad:** Alta

Entradas:

- Intensidad (escala 0-10)
- Ubicación (muñón, rodilla, cadera, espalda, etc.)
- Tipo de dolor (punzante, sordo, quemante, etc.)
- Notas descriptivas (opcional)
- Fecha y hora

Escala de Dolor:

- 0: Sin dolor
- 1-3: Dolor leve
- 4-6: Dolor moderado
- 7-9: Dolor severo
- 10: Dolor insoportable

Salidas:

- Registro guardado
 - Gráfica de tendencias
 - Alerta si dolor >7 por más de 48 horas
-

RF-005-04: Gráficas de Avance

Descripción: El sistema debe generar gráficas visuales de bitácoras médicas.

Prioridad: Alta

Tipos de Gráficas:

1. Glucosa en el tiempo (línea)
2. Presión arterial (línea doble: sistólica/diastólica)
3. Dolor en el tiempo (barras)
4. Resumen semanal (comparativo)

Filtros:

- Últimos 7 días
- Últimos 30 días
- Rango personalizado
- Por tipo de bitácora

Características:

- Gráficas interactivas
- Tooltips con valores exactos
- Exportable como imagen PNG
- Zonas de alerta coloreadas (verde: normal, amarillo: precaución, rojo: alerta)

RF-005-05: Horarios de Recordatorios de Medicina

Descripción: El paciente y especialista pueden configurar horarios para toma de datos. **Prioridad:** Alta **Configuración:**

- Tipo de medición (glucosa, presión, dolor)
- Hora específica (HH:MM)
- Frecuencia (diario, días específicos)
- Activo/inactivo

Comportamiento:

- Sistema envía notificación push a la hora configurada

- Paciente puede marcar como "completado"
 - Si no se completa, recordatorio cada hora (máximo 3 veces)
 - Especialista puede ver compliance (% de registros completados)
-

RF-006: MÓDULO DE FISIOTERAPIA

RF-006-01: Catálogo de Videos de Ejercicios

Descripción: El sistema debe mantener una biblioteca de videos de ejercicios.

Prioridad: Alta **Datos del Video:**

- Título
- Descripción
- URL de YouTube (embebido)
- ID de video de YouTube
- Duración (minutos)
- Nivel (básico, intermedio, avanzado)
- Categoría (fortalecimiento, estiramiento, balance, cardio)
- Thumbnail
- Instrucciones escritas
- Precauciones

Funcionalidades:

- Solo especialistas de fisioterapia pueden agregar/editar videos
 - Videos organizados por categoría
 - Búsqueda y filtros
 - Player embebido de YouTube
-

RF-006-02: Asignación de Videos a Paciente

Descripción: Los fisioterapeutas pueden asignar videos específicos a pacientes.

Prioridad: Alta **Entradas:**

- Paciente (selección)
- Video (selección de catálogo)
- Frecuencia recomendada (ej: "3 veces por semana")
- Repeticiones (ej: "10-15 repeticiones")
- Notas especiales

Proceso:

1. Fisioterapeuta selecciona paciente
2. Fisioterapeuta busca/selecciona video
3. Fisioterapeuta define frecuencia y repeticiones
4. Sistema asigna video al paciente
5. Paciente recibe notificación

Salidas:

- Video visible en sección del paciente
- Checklist de ejercicios actualizado

RF-006-03: Seguimiento de Videos Vistos

Descripción: El sistema debe registrar qué videos ha visto el paciente. **Prioridad:**

Media Registro:

- Video visto
- Porcentaje visto (0-100%)
- Marcado como completado
- Fecha de visualización

Métricas para Fisioterapeuta:

- % de videos asignados vistos
- Videos más vistos
- Videos no vistos

- Tiempo promedio de visualización
-

RF-006-04: Guías de Cuidado de Prótesis

Descripción: El sistema debe proporcionar guías de cuidado y mantenimiento.

Prioridad: Media **Tipos de Guías:**

1. Limpieza diaria
2. Mantenimiento semanal
3. Inspección mensual
4. Almacenamiento correcto
5. Qué hacer en caso de daño

Características:

- Guías con texto e imágenes
 - Paso a paso ilustrado
 - Descargable como PDF
 - Búsqueda por palabra clave
-

RF-006-05: Checklist de Inspección de Prótesis

Descripción: El paciente debe completar un checklist diario de inspección.

Prioridad: Media

Elementos del Checklist:

- ☐ Limpieza realizada
- ☐ Inspección visual (sin grietas/desgaste)
- ☐ Ajuste correcto (no aprieta/no floja)
- ☐ Comodidad al usar
- ☐ Problemas detectados (campo de texto)

Comportamiento:

- Un checklist por día

- Opcional pero recomendado
 - Si se reportan problemas, notifica a fisioterapeuta
 - Historial visible para especialista
-

RF-006-06: Recordatorios de Fisioterapia

Descripción: Sistema de recordatorios para ejercicios y cuidados. **Prioridad:** Alta

Tipos de Recordatorios:

- Realizar ejercicio asignado
- Limpieza de prótesis
- Inspección diaria
- Cita de fisioterapia

Configuración:

- Hora específica
 - Días de la semana
 - Mensaje personalizado
 - Activo/inactivo
-

RF-007: MÓDULO DE NEUROPSICOLOGÍA

RF-007-01: Registro de Estado de Ánimo

Descripción: El paciente debe poder registrar su estado de ánimo diario. **Prioridad:**

Alta Entradas:

- Nivel de ánimo (escala 1-10)
 - 1-3: Muy bajo
 - 4-6: Regular
 - 7-9: Bueno
 - 10: Excelente
- Nivel de motivación (escala 1-10)

- Nivel de energía (escala 1-10)
- Emociones sentidas (selección múltiple: tristeza, alegría, ansiedad, frustración, esperanza, etc.)
- Notas adicionales (opcional)
- Fecha

Salidas:

- Registro guardado
 - Gráfica de tendencias emocionales
 - Alerta si ánimo bajo (<4) por más de 7 días consecutivos
-

RF-007-02: Cuestionarios de Bienestar

Descripción: El sistema debe presentar cuestionarios semanales de bienestar.

Prioridad: Media

Preguntas del Cuestionario:

- ¿Dormiste bien esta semana?
- ¿Cuántas horas dormiste en promedio?
- ¿Socializaste con alguien?
- ¿Hiciste actividad física?
- ¿Sentiste estrés? (Nivel 1-10)
- ¿Tuviste pensamientos negativos persistentes?
- Observaciones generales

Frecuencia: Semanal **Acceso:** Paciente completa, psicólogo revisa

RF-007-03: Dashboard de Tendencias Emocionales

Descripción: Visualización de patrones emocionales a lo largo del tiempo. **Prioridad:**

Media **Elementos:**

- Gráfica de estado de ánimo (30 días)

- Gráfica de motivación (30 días)
- Palabras/emociones más frecuentes (nube de palabras)
- Correlaciones (ej: días con ejercicio vs. ánimo)

Funcionalidades:

- Filtros por rango de fechas
 - Comparación mensual
 - Exportar resumen PDF para psicólogo
-

RF-007-04: Alertas de Seguimiento Psicológico

Descripción: El sistema debe generar alertas para el psicólogo cuando detecte patrones preocupantes. **Prioridad:** Alta

Condiciones de Alerta:

- Ánimo <4 por 7+ días consecutivos
- Pensamientos negativos reportados 3+ veces/semana
- Caída abrupta de motivación (>3 puntos en 2 días)
- No completar cuestionario por 2 semanas

Acción:

- Notificar a psicólogo asignado
 - Marcar paciente para seguimiento
 - Sugerir contacto proactivo
-

RF-008: MÓDULO DE ÓRTESIS**RF-008-01: Información del Dispositivo**

Descripción: El sistema debe almacenar información del dispositivo del paciente.

Prioridad: Media **Datos:**

- Tipo de dispositivo
- Fecha de entrega

- Marca
- Modelo
- Número de serie
- Notas especiales

Funcionalidades:

- Solo un dispositivo activo por paciente
 - Editable por especialista de órtesis
 - Visible para paciente y especialistas
-

RF-008-02: Historial de Ajustes

Descripción: Registro de todos los ajustes realizados al dispositivo. **Prioridad:** Media

Datos del Ajuste:

- Tipo de ajuste
- Descripción detallada
- Realizado por (especialista)
- Fecha del ajuste
- Antes/después (opcional)

Acceso:

- Especialista de órtesis crea registros
 - Paciente consulta historial
 - Exportable como reporte
-

RF-008-03: Registro de Problemas

Descripción: El paciente puede reportar problemas con su dispositivo. **Prioridad:**

Alta Datos del Reporte:

- Descripción del problema
- Severidad (leve, moderado, severo)

- Fecha del reporte
- Estado (pendiente, en revisión, resuelto)
- Fecha de resolución
- Notas de resolución

Proceso:

1. Paciente reporta problema
2. Sistema notifica a especialista de órtesis
3. Especialista revisa y toma acción
4. Especialista marca como resuelto
5. Paciente recibe notificación

RF-008-04: Guías de Uso de Órtesis

Descripción: Biblioteca de guías específicas para diferentes tipos de órtesis.

Prioridad: Baja **Contenido:**

- Instrucciones de uso
- Cuidados específicos
- Preguntas frecuentes
- Diagramas ilustrativos

RF-009: MÓDULO DE SISTEMA DE CITAS

RF-009-01: Integración con Google Calendar

Descripción: El sistema debe integrarse con Google Calendar API para gestión de citas. **Prioridad:** Alta **Requisitos Técnicos:**

- Cuenta de Google del especialista
- OAuth 2.0 para autenticación
- Sincronización bidireccional
- Creación/actualización/cancelación de eventos

RF-009-02: Agendar Cita

Descripción: Los pacientes deben poder agendar citas con sus especialistas.

Prioridad: Alta **Entradas:**

- Área médica (fisioterapia, nutrición, medicina, neuropsicología, órtesis)
- Especialista (filtrado por área)
- Fecha y hora (basado en disponibilidad)
- Tipo de cita (primera vez, seguimiento, urgencia)
- Motivo (opcional)

Proceso:

1. Paciente selecciona área y especialista
2. Sistema muestra calendario de disponibilidad
3. Paciente selecciona fecha/hora disponible
4. Paciente ingresa motivo (opcional)
5. Sistema crea evento en Google Calendar
6. Sistema guarda cita en base de datos
7. Sistema envía confirmación por email
8. Sistema programa recordatorios

Validaciones:

- Solo horarios disponibles
- Solo con especialistas asignados
- No citas en el pasado
- Máximo 2 citas pendientes por área

RF-009-03: Ver Calendario de Especialista

Descripción: Visualizar disponibilidad del especialista en formato calendario.

Prioridad: Alta **Visualización:**

- Calendario mensual
- Horarios disponibles en verde
- Horarios ocupados en gris
- Citas del paciente en azul

Funcionalidades:

- Navegación por mes
 - Vista de día completo
 - Mostrar solo horarios laborales (8:00-18:00)
-

RF-009-04: Mis Citas

Descripción: El paciente debe ver todas sus citas programadas. **Prioridad:** Alta

Vista:

- Citas próximas (orden cronológico)
- Citas pasadas (historial)
- Estado de cada cita (programada, confirmada, completada, cancelada)

Información Mostrada:

- Fecha y hora
- Especialista
- Área médica
- Tipo de cita
- Motivo
- Estado

Acciones Disponibles:

- Ver detalles
- Cancelar (si falta más de 24 horas)
- Agregar a calendario personal (iCal)

RF-009-05: Recordatorios de Citas

Descripción: Sistema automático de recordatorios de citas. **Prioridad:** Alta

Recordatorios:

1. **1 día antes:** Email al paciente
2. **1 hora antes:** Notificación push en la aplicación

Contenido del Recordatorio:

- Fecha y hora de cita
- Nombre del especialista
- Área médica
- Ubicación (consultorio)
- Botón para confirmar asistencia

RF-009-06: Cancelar/Reagendar Cita

Descripción: Pacientes y especialistas pueden cancelar o reagendar citas.

Prioridad: Media **Reglas de Cancelación:**

- Paciente: puede cancelar hasta 24 horas antes
- Especialista: puede cancelar en cualquier momento
- Cancelación notifica a la otra parte
- Cita marcada como "cancelada" (no se elimina)

Reagendar:

- Solo si hay disponibilidad
- Mantiene información original (motivo, tipo)
- Genera nueva confirmación

RF-009-07: Historial de Citas

Descripción: Registro completo de todas las citas del paciente. **Prioridad:** Media
Información:

- Todas las citas (pasadas y futuras)
- Estado de cada una
- Notas de la consulta (si hay)
- Fecha de creación/modificación

Filtros:

- Por área médica
- Por especialista
- Por estado
- Por rango de fechas

RF-010: MÓDULO DE CHAT TEMPORAL

RF-010-01: Chat Paciente-Especialista

Descripción: Sistema de mensajería directa entre paciente y sus especialistas asignados. **Prioridad:** Alta **Características:**

- Chat 1 a 1 (paciente con cada especialista)
- Mensajes de texto únicamente
- Mensajes se eliminan automáticamente después de 24 horas
- Sin historial permanente
- Notificación de mensaje nuevo

Reglas:

- Solo entre paciente y especialistas asignados
 - No permite archivos adjuntos
 - Límite de 500 caracteres por mensaje
 - Máximo 50 mensajes por día por conversación
-

RF-010-02: Envío de Mensajes

Descripción: Interfaz para envío de mensajes en tiempo real. **Prioridad:** Alta

Proceso:

1. Usuario escribe mensaje
2. Usuario presiona "Enviar"
3. Sistema valida longitud (≤ 500 caracteres)
4. Sistema guarda mensaje con timestamp
5. Sistema calcula hora de expiración (timestamp + 24h)
6. Sistema notifica al destinatario
7. Mensaje aparece en chat inmediatamente

Validaciones:

- Mensaje no vacío
 - Longitud ≤ 500 caracteres
 - Solo entre usuarios con relación activa
-

RF-010-03: Notificación de Mensajes Nuevos

Descripción: Notificar cuando hay mensajes sin leer. **Prioridad:** Alta

Comportamiento:

- Badge numérico en icono de chat
 - Notificación push si está activo
 - Email solo si usuario inactivo > 30 minutos
 - Marcar como leído al abrir conversación
-

RF-010-04: Eliminación Automática de Mensajes

Descripción: Job programado que elimina mensajes expirados. **Prioridad:** Alta

Implementación:

- Cron job ejecutándose cada hora

- Query: DELETE FROM mensajes_chat WHERE expira_en < NOW()
- Log de mensajes eliminados (solo cantidad)

Advertencia al Usuario:

- "Los mensajes se eliminan automáticamente después de 24 horas"
 - Mostrada al entrar al chat
 - No mostrar más de una vez por sesión
-

RF-011: MÓDULO DE RECORDATORIOS

RF-011-01: Configuración de Recordatorios

Descripción: Pacientes y especialistas pueden configurar recordatorios personalizados. **Prioridad:** Alta **Tipos de Recordatorios:**

1. Medicina (glucosa, presión, dolor)
2. Nutrición (registrar comidas)
3. Fisioterapia (ejercicios, limpieza prótesis)
4. Citas médicas
5. Cuestionarios pendientes

Configuración:

- Tipo de recordatorio
 - Hora específica (HH:MM)
 - Días de la semana (L, M, X, J, V, S, D)
 - Mensaje personalizado (opcional)
 - Activo/inactivo
-

RF-011-02: Envío de Recordatorios

Descripción: Sistema automático que envía recordatorios según configuración.

Prioridad: Alta **Implementación:**

- Cron job cada 15 minutos

- Busca recordatorios que deben enviarse en los próximos 15 minutos
- Envía notificación push
- Marca como enviado (timestamp)

Contenido de Notificación:

- Título del recordatorio
 - Mensaje (si hay personalizado)
 - Botón de acción rápida (ej: "Registrar ahora")
 - Opción para posponer (1 hora)
-

RF-011-03: Historial de Recordatorios

Descripción: Registro de recordatorios enviados y completados. **Prioridad:** Baja
Información:

- Recordatorio enviado
- Fecha/hora de envío
- Completado (sí/no)
- Fecha/hora de completado

Métricas:

- % de recordatorios completados
 - Horarios con mejor adherencia
 - Recordatorios más ignorados
-

RF-012: MÓDULO DE FAQs

RF-012-01: Catálogo de Preguntas Frecuentes

Descripción: Base de conocimiento organizada por área médica. **Prioridad:** Media
Organización:

- Por área (Fisioterapia, Nutrición, Medicina, Neuropsicología, Órtesis, General)
- Por orden de relevancia

- Por popularidad (más vistas)

Datos de FAQ:

- Pregunta
 - Respuesta
 - Área
 - Orden de visualización
 - Contador de vistas
 - Votos (útil/no útil)
 - Publicada (sí/no)
 - Creado por (especialista)
-

RF-012-02: Búsqueda de FAQs

Descripción: Buscador de texto completo en preguntas y respuestas. **Prioridad:**

Media **Funcionalidades:**

- Búsqueda en tiempo real
 - Búsqueda en pregunta y respuesta
 - Sugerencias mientras se escribe
 - Resaltar términos encontrados
 - Ordenar por relevancia
-

RF-012-03: Votación de FAQs

Descripción: Los usuarios pueden votar si una FAQ fue útil. **Prioridad:** Baja

Opciones:

-  Útil
-  No útil

Reglas:

- Un voto por usuario por FAQ
 - Votos anónimos
 - Contador visible para todos
 - FAQs con muchos votos negativos se revisan
-

RF-012-04: Gestión de FAQs (Especialistas)

Descripción: Los especialistas pueden crear, editar y eliminar FAQs. **Prioridad:** Media **Permisos:**

- Especialista: puede crear FAQs de su área
- Administrador: puede gestionar todas las FAQs

CRUD:

- Crear: formulario con pregunta, respuesta, área
 - Editar: modificar cualquier campo
 - Eliminar: soft delete (marca como no publicada)
 - Ordenar: cambiar orden de visualización
-

RF-012-05: Sugerencias de FAQs Relacionadas

Descripción: Al ver una FAQ, mostrar FAQs relacionadas. **Prioridad:** Baja **Criterio:**

- Misma área médica
 - Palabras clave similares
 - Más vistas
 - Máximo 3 sugerencias
-

RF-013: MÓDULO DE BLOG MULTI-ÁREA

RF-013-01: Catálogo de Artículos

Descripción: Biblioteca de artículos educativos organizados por área. **Prioridad:** Alta
Datos del Artículo:

- Título
 - Slug (URL amigable)
 - Resumen (máximo 500 caracteres)
 - Contenido completo (texto enriquecido)
 - Imagen de portada
 - Área médica
 - Etiquetas (tags)
 - Autor (especialista)
 - Fecha de publicación
 - Tiempo estimado de lectura (minutos)
 - Publicado (sí/no)
 - Destacado (sí/no)
-

RF-013-02: Vista de Artículos (Pacientes)

Descripción: Interfaz de lectura de artículos para pacientes. **Prioridad:** Alta

Elementos:

- Lista de artículos (cards con imagen, título, resumen, autor)
- Filtros por área médica
- Búsqueda por título o contenido
- Filtro por etiquetas
- Ordenamiento (más recientes, más vistos, destacados)

Vista de Artículo Individual:

- Título
- Imagen de portada
- Autor y área
- Fecha de publicación

- Tiempo de lectura
 - Contenido formateado
 - Botones: Like, Guardar en favoritos, Compartir
 - Artículos relacionados
 - Sección de comentarios
-

RF-013-03: Creación de Artículos (Especialistas)

Descripción: Los especialistas pueden crear artículos de su área. **Prioridad:** Alta
Editor:

- Editor de texto enriquecido (WYSIWYG)
- Formato: negritas, cursivas, listas, encabezados
- Insertar imágenes
- Insertar videos de YouTube (embed)
- Vista previa en tiempo real

Proceso de Publicación:

1. Especialista crea borrador
 2. Especialista guarda (draft)
 3. Especialista puede previsualizar
 4. Especialista marca como "listo para publicar"
 5. Administrador revisa (opcional)
 6. Artículo se publica
 7. Notificación a pacientes interesados
-

RF-013-04: Comentarios en Artículos

Descripción: Los usuarios pueden comentar artículos. **Prioridad:** Media
Características:

- Un nivel de comentarios (no respuestas)

- Máximo 500 caracteres
- Requiere moderación antes de publicarse
- Mostrar nombre del usuario
- Fecha del comentario

Moderación:

- Comentarios nuevos en cola de moderación
 - Especialista o admin aprueba/rechaza
 - Comentarios aprobados se publican
 - Opción de reportar comentario inapropiado
-

RF-013-05: Likes y Favoritos

Descripción: Los usuarios pueden dar "like" y guardar artículos favoritos. **Prioridad:** Baja **Like:**

- Un like por usuario por artículo
- Contador visible
- Artículos más likeados destacados

Favoritos:

- Guardar artículo en "Mis favoritos"
 - Acceso rápido desde perfil
 - Organizar por área (automático)
-

RF-013-06: Estadísticas de Artículos

Descripción: Analytics básicos de artículos para especialistas. **Prioridad:** Baja **Métricas:**

- Total de vistas
- Likes
- Comentarios

- Guardado en favoritos
 - Tiempo promedio de lectura
 - Tasa de completado (scrolled to bottom)
-

RF-014: MÓDULO DE COMUNIDAD

RF-014-01: Publicaciones de Comunidad

Descripción: Los pacientes pueden compartir experiencias personales. **Prioridad:** Alta **Datos de Publicación:**

- Título (opcional, máximo 100 caracteres)
- Contenido (máximo 2000 caracteres)
- Imágenes (máximo 3, opcional)
- Tema (primera vez, logros, apoyo, tips, etc.)
- Publicar como anónimo (checkbox)
- Nombre anónimo (generado automáticamente: "Usuario12345")

Proceso:

1. Paciente escribe publicación
 2. Paciente selecciona tema
 3. Paciente decide si es anónimo
 4. Paciente puede agregar imágenes
 5. Paciente envía para moderación
 6. Sistema marca como "pendiente aprobación"
 7. Moderador revisa y aprueba/rechaza
 8. Si se aprueba, se publica en feed
-

RF-014-02: Feed de Comunidad

Descripción: Vista de publicaciones aprobadas en formato feed. **Prioridad:** Alta **Ordenamiento:**

- Más recientes primero (default)
- Más reacciones
- Destacadas por admin

Filtros:

- Por tema
- Por fecha
- Solo mis publicaciones
- Solo seguidos (si hay sistema de seguimiento)

Información Mostrada por Publicación:

- Autor (nombre real o anónimo)
- Fecha de publicación
- Contenido (con "ver más" si es largo)
- Imágenes (si hay)
- Contador de reacciones por tipo
- Contador de comentarios
- Botones: Reaccionar, Comentar, Compartir, Reportar

RF-014-03: Reacciones a Publicaciones

Descripción: Los usuarios pueden reaccionar a publicaciones de la comunidad.

Prioridad: Alta **Tipos de Reacciones:**

- ❤️ Me gusta
- 💪 Me inspira
- 🤝 Me identifico
- 🎉 Me motiva
- 🙏 Apoyo

Reglas:

- Una reacción por usuario por publicación
 - Puede cambiar su reacción
 - Contador visible para todos
 - Publicaciones con más reacciones destacadas
-

RF-014-04: Comentarios en Publicaciones de Comunidad

Descripción: Los usuarios pueden comentar publicaciones. **Prioridad:** Alta

Características:

- Máximo 500 caracteres
- Un nivel (no respuestas a comentarios)
- Puede ser anónimo (hereda configuración del usuario)
- Requiere moderación solo si usuario es nuevo (<5 publicaciones aprobadas)

Mostrar:

- Nombre del comentarista (real o anónimo)
 - Fecha del comentario
 - Contenido
 - Opción de reportar
-

RF-014-05: Moderación de Contenido

Descripción: Sistema de moderación para mantener comunidad segura y positiva.

Prioridad: Alta

Cola de Moderación:

- Dashboard para especialistas y admin
- Lista de publicaciones pendientes
- Lista de comentarios pendientes
- Lista de reportes

Acciones del Moderador:

- Aprobar publicación/comentario
- Rechazar (con razón opcional)
- Editar contenido inapropiado
- Destacar publicación inspiradora
- Suspender usuario (temporal)

Reglas de Auto-Aprobación:

- Usuario con 5+ publicaciones aprobadas → auto-aprobado
 - Usuarios nuevos → requiere moderación
-

RF-014-06: Reportes de Contenido

Descripción: Los usuarios pueden reportar contenido inapropiado. **Prioridad:** Alta

Razones de Reporte:

- Spam
- Contenido inapropiado
- Lenguaje ofensivo
- Información médica incorrecta
- Otro (especificar)

Proceso:

1. Usuario hace clic en "Reportar"
 2. Usuario selecciona razón
 3. Usuario puede agregar descripción (opcional)
 4. Sistema crea reporte
 5. Sistema notifica a moderadores
 6. Si >3 reportes, oculta contenido automáticamente
 7. Moderador revisa y toma acción
-

RF-014-07: Perfil en Comunidad

Descripción: Cada usuario tiene un perfil público en la comunidad. **Prioridad:** Baja
Información Visible:

- Nombre (o "Usuario Anónimo" si prefiere)
- Fecha de registro en comunidad
- Número de publicaciones
- Número de comentarios
- Reacciones recibidas (total)
- Insignias/logros (opcional)

Configuración de Privacidad:

- Perfil público/privado
 - Mostrar nombre real o anónimo
 - Permitir seguir/seguidores
-

RF-014-08: Temas/Categorías de Comunidad

Descripción: Organización de publicaciones por temas predefinidos. **Prioridad:** Media
Temas Sugeridos:

- 🌟 Primera vez (con prótesis/órtesis)
- 🏆 Logros alcanzados
- 🧠 Superación de miedos
- 💡 Tips y consejos
- 🤝 Apoyo emocional
- 🎯 Mi rutina diaria
- 📈 Mi progreso
- 🙏 Agradecimientos
- ❓ Preguntas a la comunidad

Funcionalidades:

- Filtrar publicaciones por tema
 - Contador de publicaciones por tema
 - Tema destacado del mes
-

RF-014-09: Notificaciones de Comunidad

Descripción: Sistema de notificaciones para interacciones en comunidad. **Prioridad:** Media **Eventos que Generan Notificación:**

- Reacción a mi publicación
- Comentario en mi publicación
- Publicación aprobada
- Comentario aprobado
- Respuesta a mi comentario (si se implementa)

Configuración:

- Activar/desactivar notificaciones de comunidad
 - Frecuencia (inmediata, resumen diario)
 - Por email (sí/no)
-

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES**RNF-001: RENDIMIENTO****RNF-001-01: Tiempo de Carga**

Descripción: Las páginas deben cargar en tiempo aceptable. **Criterio:**

- Página principal: <3 segundos
- Bitácoras/gráficas: <2 segundos
- Feed de comunidad: <2 segundos
- Blog: <2 segundos

- Imágenes optimizadas: <1 MB

RNF-001-02: Capacidad

Descripción: El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneos. **Criterio:**

- Mínimo 100 usuarios concurrentes
- 1000 registros de bitácoras por día
- 500 publicaciones de comunidad activas
- 200 artículos de blog

RNF-001-03: Consultas a Base de Datos

Descripción: Las consultas deben ser eficientes. **Criterio:**

- Consultas simples: <100 ms
 - Consultas con joins: <500 ms
 - Gráficas con agregaciones: <1 segundo
 - Índices en columnas de búsqueda frecuente
-

RNF-002: SEGURIDAD

RNF-002-01: Autenticación

Descripción: Protección de acceso al sistema. **Criterios:**

- Contraseñas cifradas con bcrypt (cost factor 12)
- Sesiones con timeout de 2 horas de inactividad
- Logout automático después de inactividad
- Tokens de recuperación con expiración de 1 hora

RNF-002-02: Autorización

Descripción: Control de acceso basado en roles. **Criterios:**

- Middleware de verificación de rol en cada ruta protegida
- Paciente solo puede ver sus propios datos
- Especialista solo puede ver pacientes asignados

- Admin tiene acceso completo

RNF-002-03: Protección de Datos

Descripción: Cumplimiento con leyes de protección de datos. **Criterios:**

- Conexión HTTPS obligatoria
- Datos sensibles no en logs
- Backup diario de base de datos
- Eliminación segura de mensajes de chat (24hrs)

RNF-002-04: Validación de Entradas

Descripción: Prevención de ataques de inyección. **Criterios:**

- Validación de todos los inputs en backend
- Sanitización de HTML en contenido de usuario
- Prepared statements para todas las queries
- Límite de tamaño de archivos (5 MB)

RNF-002-05: Protección contra Ataques

Descripción: Medidas contra ataques comunes. **Criterios:**

- Rate limiting: máximo 100 requests por minuto por IP
- Protección CSRF con tokens
- Protección XSS con sanitización
- Protección contra SQL injection con prepared statements

RNF-003: USABILIDAD

RNF-003-01: Interfaz Intuitiva

Descripción: La interfaz debe ser fácil de usar para adultos mayores. **Criterios:**

- Fuentes legibles (mínimo 16px)
- Alto contraste (ratio mínimo 4.5:1)
- Botones grandes (mínimo 44x44 px)

- Mensajes de error claros en español
- Navegación consistente en todo el sistema

RNF-003-02: Diseño Responsivo

Descripción: El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos. **Criterios:**

- Responsive en desktop (1920x1080, 1366x768)
- Responsive en tablet (768x1024)
- Responsive en móvil (375x667, 414x896)
- Orientación portrait y landscape

RNF-003-03: Accesibilidad

Descripción: Cumplimiento con estándares de accesibilidad. **Criterios:**

- Etiquetas ARIA en elementos interactivos
- Navegación completa por teclado
- Alt text en todas las imágenes
- Formularios con labels asociados
- Indicadores visuales de foco

RNF-003-04: Retroalimentación al Usuario

Descripción: El sistema debe comunicar claramente el estado de las operaciones.

Criterios:

- Loading indicators en operaciones >1 segundo
- Mensajes de éxito visibles 3-5 segundos
- Mensajes de error hasta que usuario los cierre
- Confirmación antes de acciones destructivas
- Tooltips en iconos no obvios

RNF-004: COMPATIBILIDAD

RNF-004-01: Navegadores

Descripción: El sistema debe funcionar en navegadores modernos. **Criterios Mínimos:**

- Google Chrome 100+
- Mozilla Firefox 100+
- Microsoft Edge 100+
- Safari 15+

RNF-004-02: Dispositivos

Descripción: Funcionalidad en diferentes dispositivos. **Criterios:**

- Computadoras de escritorio (Windows, Mac, Linux)
- Tablets (iOS, Android)
- Teléfonos móviles (iOS, Android)

RNF-005: MANTENIBILIDAD

RNF-005-01: Código

Descripción: El código debe ser mantenible. **Criterios:**

- Comentarios en funciones complejas
- Nombres descriptivos de variables/funciones
- Separación de lógica de negocio y presentación
- Estructura MVC o similar
- Documentación de APIs

RNF-005-02: Base de Datos

Descripción: La base de datos debe ser mantenible. **Criterios:**

- Migraciones versionadas
- Scripts de seed para datos de prueba
- Backup automatizado diario
- Procedimientos documentados de restauración

RNF-005-03: Logging

Descripción: Sistema de registro de eventos. **Criterios:**

- Logs de errores de sistema
 - Logs de acciones críticas (login, cambio de fase)
 - Logs de acceso administrativo
 - Rotación de logs (mantener 30 días)
-

RNF-006: DISPONIBILIDAD

RNF-006-01: Uptime

Descripción: El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo. **Criterio:**

- 99% de disponibilidad mensual
- Mantenimientos programados fuera de horario laboral
- Notificación previa de mantenimientos

RNF-006-02: Recuperación

Descripción: Tiempo de recuperación ante fallos. **Criterios:**

- RTO (Recovery Time Objective): <4 horas
 - RPO (Recovery Point Objective): <24 horas
 - Backup diario automatizado
 - Plan de recuperación documentado
-

RNF-007: ESCALABILIDAD

RNF-007-01: Crecimiento de Usuarios

Descripción: El sistema debe soportar crecimiento. **Criterios:**

- Diseño que soporte hasta 1000 pacientes activos
- Base de datos optimizada con índices
- Paginación en listados grandes (20 items por página)

- Lazy loading de imágenes

RNF-007-02: Crecimiento de Datos

Descripción: El sistema debe manejar datos históricos. **Criterios:**

- Retención de bitácoras: ilimitada
 - Retención de mensajes de chat: 24 horas
 - Retención de logs de auditoría: 1 año
 - Archivado de datos antiguos (opcional)
-

RNF-008: LOCALIZACIÓN

RNF-008-01: Idioma

Descripción: El sistema debe estar completamente en español. **Criterios:**

- Toda la interfaz en español de México
- Mensajes de error en español
- Formato de fecha: DD/MM/AAAA
- Formato de hora: 24 horas (HH:MM)

RNF-008-02: Zona Horaria

Descripción: Manejo correcto de fechas y horas. **Criterios:**

- Zona horaria: America/Mexico_City (UTC-6)
 - Fechas almacenadas en UTC en base de datos
 - Conversión a zona local en frontend
 - Manejo de horario de verano
-

RNF-009: INTEGRACIÓN

RNF-009-01: Google Calendar API

Descripción: Integración con servicios externos. **Criterios:**

- OAuth 2.0 para autenticación

- Sincronización cada 15 minutos
- Manejo de errores de API (rate limiting, timeouts)
- Reintentos automáticos (máximo 3)

RNF-009-02: YouTube

Descripción: Embebido de videos. **Criterios:**

- Uso de YouTube iframe API
 - Videos en modo privacy-enhanced
 - Lazy loading de iframes
 - Soporte para listas de reproducción
-

RNF-010: DOCUMENTACIÓN

RNF-010-01: Documentación Técnica

Descripción: Documentación para desarrolladores. **Criterios:**

- README.md con instrucciones de instalación
- Documentación de API (endpoints, parámetros)
- Diagramas de base de datos
- Guía de despliegue

RNF-010-02: Documentación de Usuario

Descripción: Manuales para usuarios finales. **Criterios:**

- Manual de usuario para pacientes
 - Manual de usuario para especialistas
 - Manual de administrador
 - FAQs técnicas
-

5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

5.1 Restricciones Tecnológicas

- Backend: PHP 8.2 o superior
- Frontend: React 18.2 o superior
- Base de datos: MySQL 8.0 o superior
- Servidor web: Apache o Nginx
- No se permite uso de frameworks PHP (Laravel, Symfony) - PHP puro
- Videos exclusivamente embebidos de YouTube (no almacenamiento local)

5.2 Restricciones de Tiempo

- Duración total del proyecto: 3 meses (Febrero - Abril 2025)
- Entrega final: 30 de Abril de 2025
- Testing con usuarios reales: mínimo 1 semana antes de entrega

5.3 Restricciones de Datos

- Solo nombre y fecha de nacimiento del paciente
- Mensajes de chat se eliminan automáticamente después de 24 horas
- No almacenar información médica sensible (diagnósticos completos, estudios médicos)
- No almacenar videos localmente

5.4 Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con Ley Federal de Protección de Datos Personales
- Cumplimiento con NOM-024-SSA3-2013
- Aviso de privacidad obligatorio
- Consentimiento informado obligatorio

5.5 Restricciones de Recursos

- Equipo de desarrollo: 1 persona (Mar)
 - Presupuesto: limitado (soluciones gratuitas/open source preferidas)
 - Servidor: proporcionado por cliente (especificaciones a confirmar)
-

6. CASOS DE USO PRINCIPALES

CU-001: Registro e Inicio de Sesión

Actor: Todos los usuarios **Precondición:** Usuario tiene email válido **Flujo Principal:**

1. Usuario accede al sistema
2. Usuario hace clic en "Registrarse"
3. Usuario completa formulario (email, contraseña, nombre, fecha nacimiento)
4. Sistema valida datos
5. Sistema crea cuenta
6. Sistema envía email de confirmación
7. Usuario confirma email
8. Usuario puede iniciar sesión

Postcondición: Usuario tiene cuenta activa

CU-002: Registrar Bitácora de Glucosa

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a sección "Medicina"
2. Paciente selecciona "Registrar Glucosa"
3. Paciente ingresa valor en mg/dL
4. Paciente selecciona momento (ayuno, post-comida, etc.)
5. Paciente puede agregar notas
6. Paciente hace clic en "Guardar"
7. Sistema valida rango (20-600 mg/dL)
8. Sistema guarda registro
9. Sistema actualiza gráfica
10. Si valor fuera de rango normal, sistema genera alerta

Postcondición: Registro guardado y visible en historial

CU-003: Asignar Receta Personalizada

Actor: Nutriólogo (Especialista de Nutrición) **Precondición:** Nutriólogo autenticado y tiene pacientes asignados **Flujo Principal:**

1. Nutriólogo accede a "Mis Pacientes"
2. Nutriólogo selecciona un paciente
3. Nutriólogo hace clic en "Recetario"
4. Nutriólogo busca receta en catálogo
5. Nutriólogo selecciona receta
6. Nutriólogo puede agregar notas personalizadas
7. Nutriólogo hace clic en "Asignar"
8. Sistema guarda asignación
9. Sistema notifica al paciente
10. Paciente ve receta en su sección de nutrición

Postcondición: Receta visible para paciente

CU-004: Agendar Cita

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado y tiene especialistas asignados **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a "Citas"
2. Paciente hace clic en "Agendar nueva cita"
3. Paciente selecciona área médica
4. Sistema muestra especialistas de esa área
5. Paciente selecciona especialista
6. Sistema muestra calendario de disponibilidad
7. Paciente selecciona fecha y hora disponible
8. Paciente selecciona tipo de cita

9. Paciente puede agregar motivo
10. Paciente hace clic en "Confirmar"
11. Sistema crea evento en Google Calendar
12. Sistema guarda cita en base de datos
13. Sistema envía confirmación por email
14. Sistema programa recordatorios

Postcondición: Cita agendada y visible en calendario

CU-005: Publicar Experiencia en Comunidad

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a "Comunidad"
2. Paciente hace clic en "Compartir experiencia"
3. Paciente escribe título (opcional)
4. Paciente escribe contenido
5. Paciente puede agregar hasta 3 imágenes
6. Paciente selecciona tema
7. Paciente decide si publica anónimamente
8. Paciente hace clic en "Publicar"
9. Sistema marca publicación como "pendiente moderación"
10. Sistema notifica a moderadores
11. Moderador revisa y aprueba
12. Publicación aparece en feed de comunidad

Postcondición: Publicación visible en comunidad (después de aprobación)

CU-006: Cambiar Fase de Tratamiento

Actor: Especialista **Precondición:** Especialista autenticado y tiene pacientes asignados **Flujo Principal:**

1. Especialista accede a "Mis Pacientes"
2. Especialista selecciona un paciente
3. Especialista hace clic en "Cambiar Fase"
4. Sistema muestra fase actual
5. Especialista selecciona nueva fase (1-4)
6. Especialista agrega notas justificativas
7. Especialista hace clic en "Guardar"
8. Sistema valida cambio
9. Sistema actualiza fase del paciente
10. Sistema guarda en historial de cambios
11. Sistema notifica al paciente

Postcondición: Paciente en nueva fase, historial actualizado

CU-007: Moderar Publicación de Comunidad

Actor: Especialista/Administrador **Precondición:** Usuario con permisos de moderación autenticado **Flujo Principal:**

1. Moderador accede a "Panel de Moderación"
2. Sistema muestra publicaciones pendientes
3. Moderador selecciona una publicación
4. Moderador lee contenido
5. Moderador decide: Aprobar / Rechazar / Editar
6. Si aprueba: publicación se publica en feed
7. Si rechaza: notifica al autor (razón opcional)
8. Si edita: modifica contenido inapropiado y aprueba
9. Sistema registra acción de moderación

Postcondición: Publicación aprobada, rechazada o editada

7. SUPUESTOS

1. Los especialistas de UIOyP tendrán cuentas de Google para integración con Calendar
 2. Los pacientes tendrán acceso a internet desde sus hogares o el centro
 3. El cliente proporcionará servidor con PHP 8.2+, MySQL 8.0 y espacio suficiente
 4. Los videos de ejercicios ya existen o serán creados por el equipo de UIOyP
 5. Los especialistas crearán el contenido inicial (recetas, artículos de blog, FAQs)
 6. Se asignará personal de UIOyP para moderación de comunidad
 7. Los pacientes tienen alfabetización digital básica (pueden usar email, navegador)
 8. El personal de UIOyP capacitará a pacientes en uso básico del sistema
-

8. DEPENDENCIAS

1. **Google Calendar API:** Disponibilidad y estabilidad del servicio
 2. **YouTube:** Disponibilidad del servicio para embebido de videos
 3. **SendGrid o servicio similar:** Para envío de emails transaccionales
 4. **Servidor del cliente:** Cumplir especificaciones técnicas mínimas
 5. **Contenido médico:** Creación por parte de especialistas de UIOyP
 6. **Moderación:** Disponibilidad de personal para moderación de comunidad
-

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

9.1 Criterios Funcionales

- ✓ Todos los 14 módulos implementados y funcionales
- ✓ Al menos 50 FAQs creadas (10 por área)
- ✓ Al menos 10 recetas en catálogo

- ✓ Al menos 20 videos de ejercicios
- ✓ Al menos 10 artículos de blog
- ✓ Sistema de citas integrado con Google Calendar funcionando
- ✓ Chat temporal eliminando mensajes después de 24 horas
- ✓ Recordatorios enviándose correctamente
- ✓ Gráficas de bitácoras visualizándose correctamente

9.2 Criterios de Calidad

- ✓ Sin errores críticos (bloquean funcionalidad principal)
- ✓ Errores menores documentados y aceptados por cliente
- ✓ Testing con al menos 5 usuarios reales completado
- ✓ Responsive en desktop, tablet y móvil
- ✓ Tiempos de carga dentro de lo especificado
- ✓ Cumplimiento de restricciones de datos (solo nombre y fecha nacimiento)

9.3 Criterios de Documentación

- ✓ Manual de usuario para pacientes entregado
- ✓ Manual de usuario para especialistas entregado
- ✓ Manual de administrador entregado
- ✓ Documentación técnica completa
- ✓ Guía de instalación/despliegue
- ✓ Código comentado en secciones complejas

9.4 Criterios de Entrega

- ✓ Sistema desplegado en servidor del cliente
- ✓ Capacitación al personal de UIOP completada
- ✓ Base de datos con datos de ejemplo (seeds)
- ✓ Repositorio de código entregado con README completo
- ✓ Presentación final del proyecto realizada

10. FIRMAS DE APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Desarrollador	Mar	_____	//2025
Asesor UTEQ	Ing. Gabriel Alberto Martin Vega	_____	//2025
Asesor UNAM	Dra. Alina Jimenez Solórzano	_____	//2025
Cliente (UIOyP)	_____	_____	//2025